Mode opératoire

Quartz

Version 4.0.2

Sommaire

Mode opératoire 1
- Historique des évolutions 3
- Création compte 4
- Support 4
- Smartphone secondaire 5
- Affichage principal 6
- Marqueurs 7
- Infos détaillées d'un site 8
- Test XFeeder / MixFeeder 9
- Extension Zone de mesures 13
- Mode Drive 14
- Locking Band Manuel 15
- Locking Band Auto 17
- Tests de débit 19
- Mode proximité 21
- Affichage des rapports 22
- Validation RET 23
- Mode Edition 26
- QOS 28
- Edition / Création Script QOS 30
- Configurer le Script QOS 31
- Lancer un Script QOS 32
- Paramètres de l'application 33
- Site WEB : Back Office 34

Historique des évolutions

N° Version (*)	Date de version	Nature de la modification ou de la création	Nom redacteur - Nom des lecteurs
V1.0	05/03/2018	Création	Augsburger - Charles
V2.0	01/02/2018	Gestion multi opérateurs	Augsburger - Charles
V2.1	28/01/2019	Ajout test RET	Augsburger - Charles
V2.9.0	09/10/2020	Ajout test de débit	Augsburger - Charles
V2.9.1	22/12/2020	Ajout extension zone de mesure et mode proximité	Augsburger - Charles
V3.0	03/05/2021	Ajout mode drive	Augsburger - Charles
V4.0	30/11/2021	Locking bande Samsung manuel	David – Charles - Cassan
V4.0.1	01/05/2022	Ajout 5G	Habib - Charles
V4.0.2	01/05/2022	Ajout QOS	Habib - Charles

Création compte

Pour toute demande de création de compte, merci d'envoyer un email à l'adresse de support avec les informations suivantes :

- **Nom**
- **Prénom**
- **Société**
- **Email professionnel**

Support

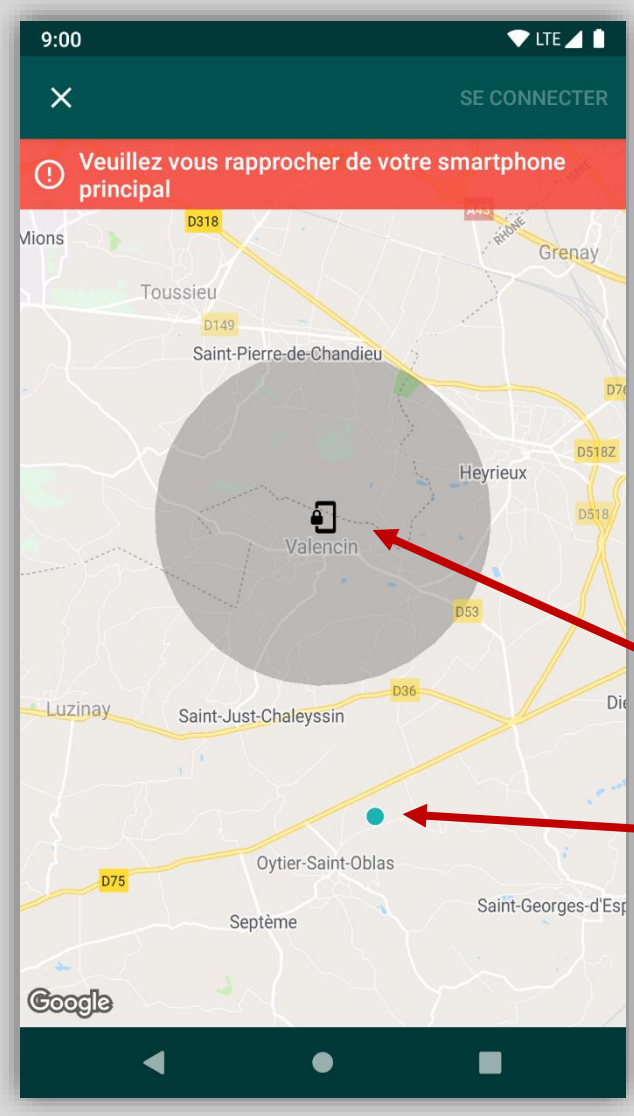
Pour tout problème concernant l'application, n'hésitez pas à contacter le support

support.quartz@sneftelecom.fr

06 17 52 49 10

Bouton Hotline (dans Quartz)

Smartphone secondaire



Votre compte Quartz peut être utilisé au maximum sur 2 smartphones :

- **Un smartphone principal (celui utilisé lors de votre première connexion)**
- **Un smartphone secondaire, qui ne peut être utilisé qu'à proximité du smartphone principal (vous arriverez donc sur cet affichage lors de la connexion depuis un smartphone secondaire)**

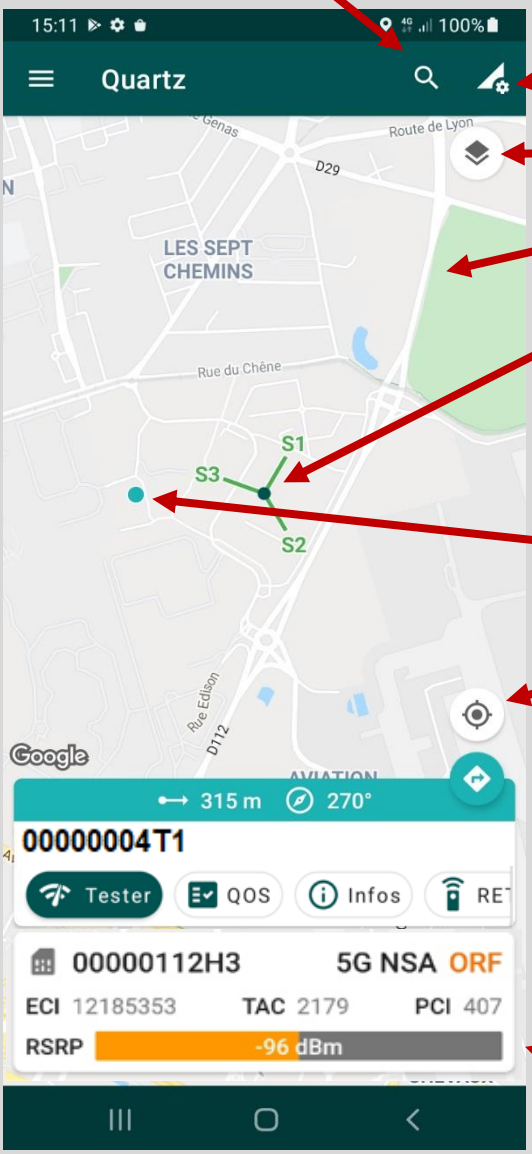
Si vous êtes amené à changer de smartphone, merci de vous rapprocher du support (cf. page précédente)

Dernière position du smartphone principal, et la zone dans laquelle vous devez vous trouver

Votre position

Affichage principal

Barre de recherche via le code ou le nom d'un site



Raccourci vers les paramètres radio du smartphone ou du locking band pour les samsung

Bouton de choix des couches affichées (cf. ci-dessous)

Carte avec tous les sites disponibles

Site sélectionné

Votre position

Recentrer la carte sur votre position et le site connecté

Actions sur le site sélectionné :

- **Test XFeeder / MixFeeder**
- **QOS**
- **Tests RET**
- **Infos détaillées**
- **Navigation GPS**
- **Etc.**

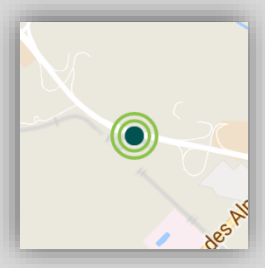
Informations sur la ou les cellules auxquelles le smartphone est connecté (selon cartes SIM) Si le smartphone est compatible 5G et que vous avez une carte SIM 5G l'affichage sera 5G NSA *(bande d'accroche 4G)*

Marqueurs

Pour sélectionner un site, il suffit de cliquer dessus, ou de passer par la barre de recherche. Voici les différents types de marqueurs que vous trouverez :

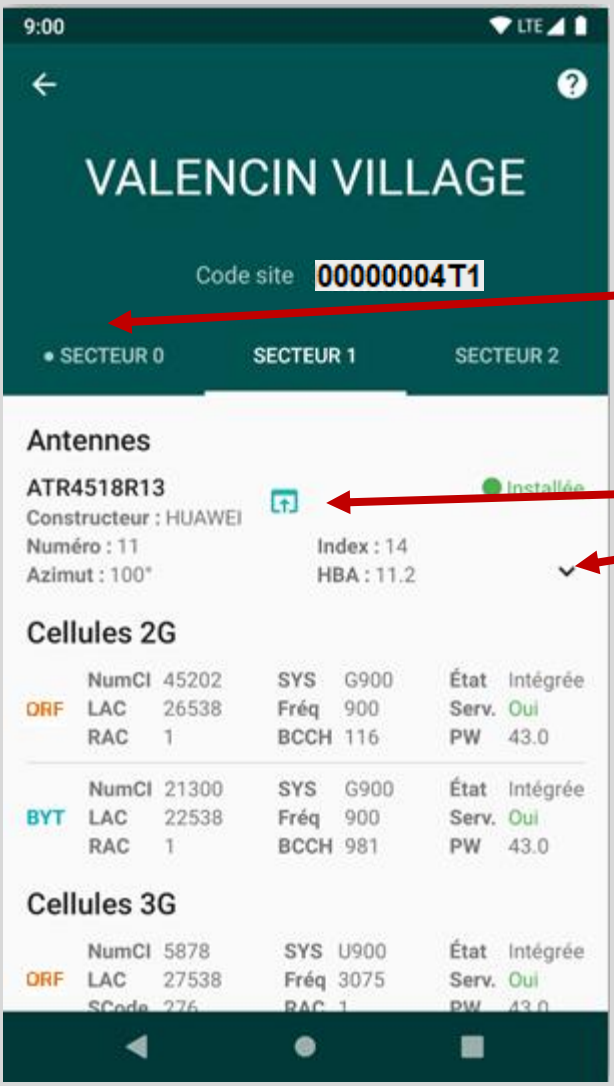
Le site contient 3 secteurs en service

Le site contient 3 secteurs installés (vert) et 3 secteurs prévisionnels (orange)
Un site peut être tout orange (prévisionnel uniquement)



Le site ne contient que des cellules indoor
Il se peut qu'un site soit mixte (indoor + outdoor)

Infos détaillées d'un site

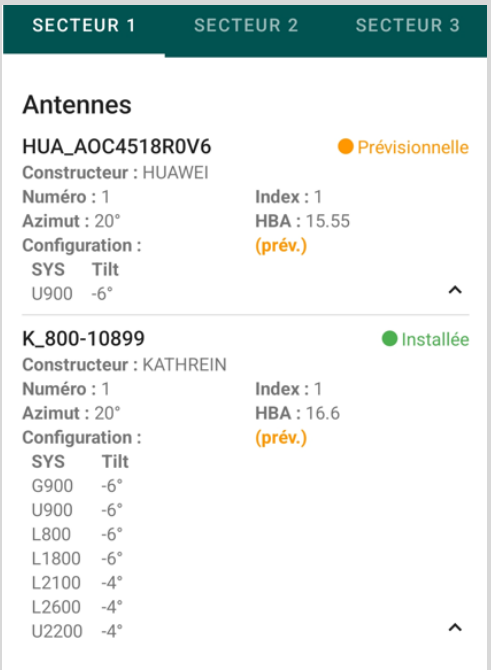


Vous trouverez ici tout l'équipement du site (antennes, cellules, etc.) par secteur

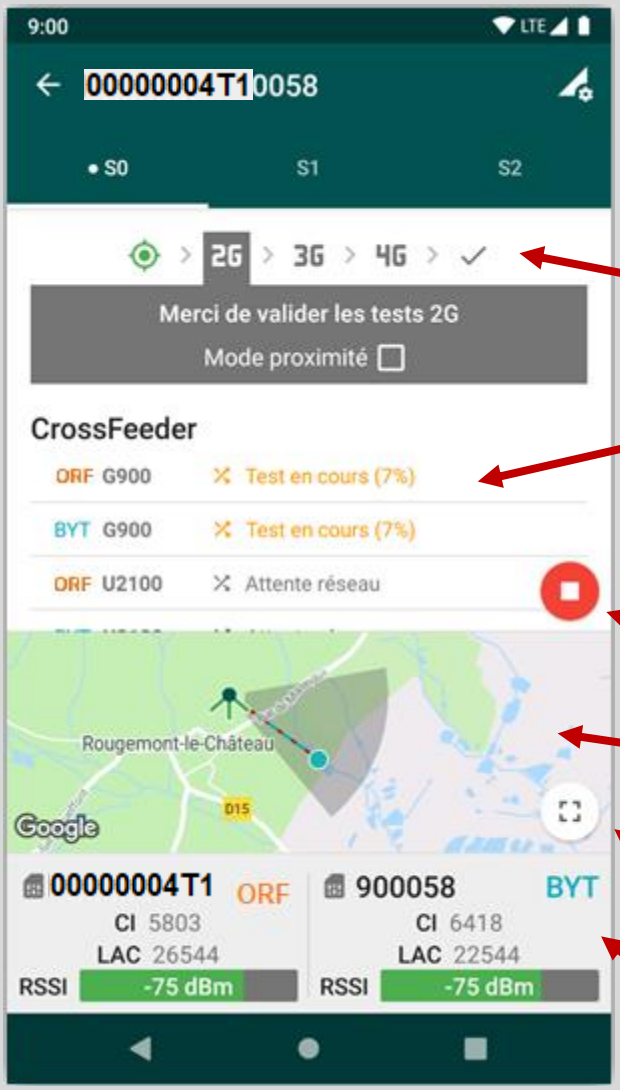
Si la cellule à laquelle votre smartphone est connecté appartient au site, un rond s'affiche à côté du secteur et la cellule est sur fond coloré (ici le smartphone est connecté à S0)

Ouvrir la documentation technique de l'antenne

Afficher plus d'informations (tilts prévisionnels/réels par système)



Test XFeeder / MixFeeder



Au lancement d'une session de test sur un site, il vous sera demandé de choisir entre un test sur la configuration prévisionnelle ou installée si le site contient les deux

Vous arriverez ensuite sur cet affichage :

État de test global du secteur, et instructions pour compléter les tests

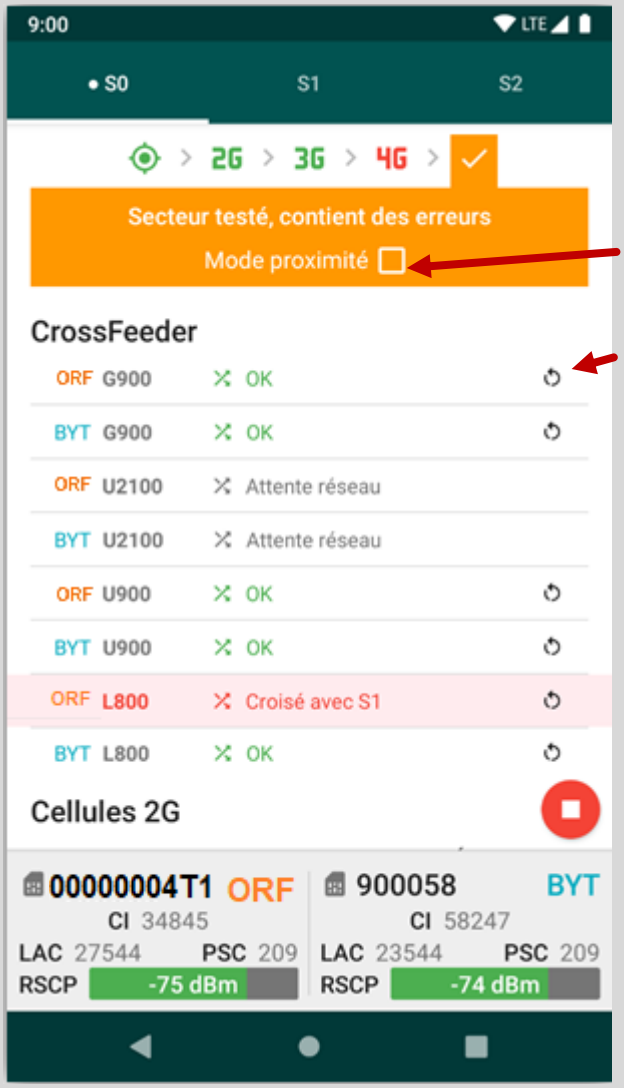
Tests de croisement de secteurs, il y a un test à réaliser pour chaque système présent pour chaque opérateur (selon cartes SIM présentes)

Bouton pour terminer la session de tests

Mini carte avec le site, votre position, votre trace GPS, et la zone dans laquelle vous devez aller pour tester le secteur en cours

Agrandir la carte

Cellule(s) connectée(s)



Vous devez valider tous les tests sur chaque système et chaque secteur en une seule fois
(Ne pas démarrer un nouveau test pour chaque secteur)

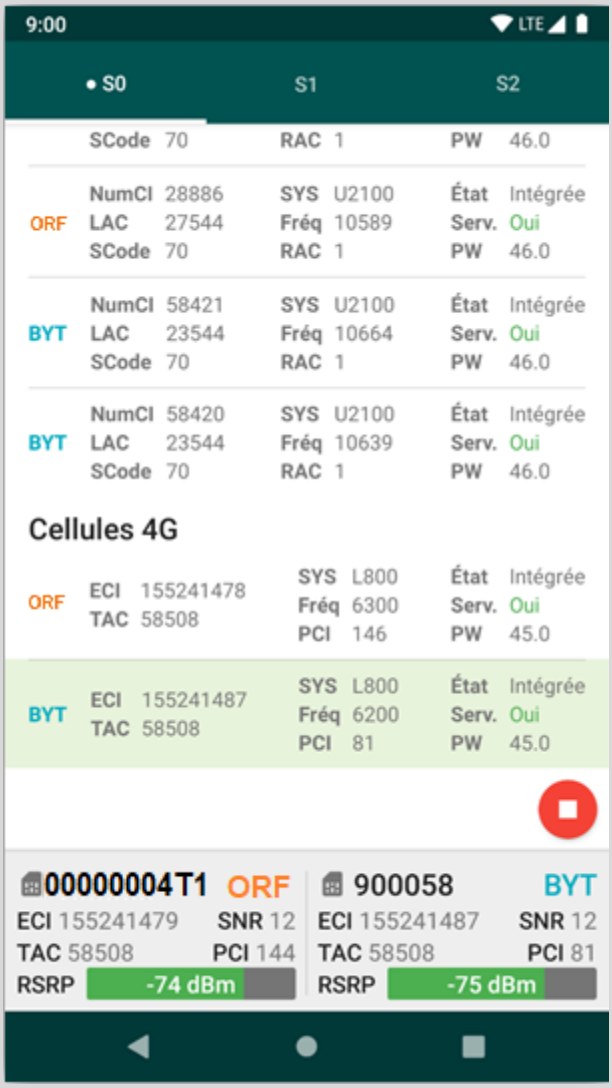
Activer le mode proximité (cf. plus bas)

Réinitialiser le test

Les messages possibles sont :

- **Attente réseau : système non testé entièrement**
- **OK : système testé, aucune erreur détectée**
- **Croisé avec [secteur] : les cellules du secteur affiché sont croisées avec celles du secteur testé**
- **MixFeeder avec [secteur] : les cellules du secteur testé ont été vues en alternance avec celles d'un autre secteur**
- **Mesures non fiables : le smartphone s'est connecté sur plusieurs secteurs durant le test, aucun n'est ressorti comme secteur majoritaire, le test ne peut être validé**

Dans cet exemple, il y a un croisement de secteur S0-S1 sur la L800 ORF



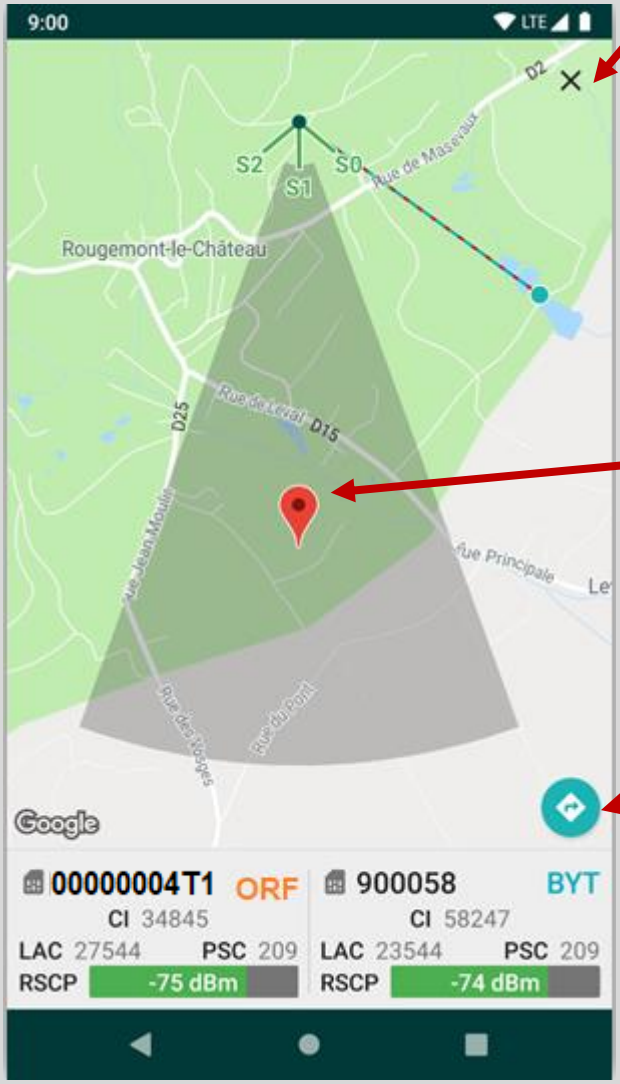
En-dessous de la liste des tests à réaliser, vous retrouverez les cellules rattachées au secteur, comme dans l'affichage détaillé du site :

- **Cellule connectée sur fond coloré**
- **Cellules testées affichées normalement**
- **Cellules non testées grisées**

La carte est automatiquement masquée / affichée lors du défilement de la page vers le bas / haut

Cas particulier des secteurs couplés (TGV, etc.) :

- **Un onglet par azimut sera créé, il faudra tous les tester afin de valider le bon fonctionnement de chaque antenne**
-

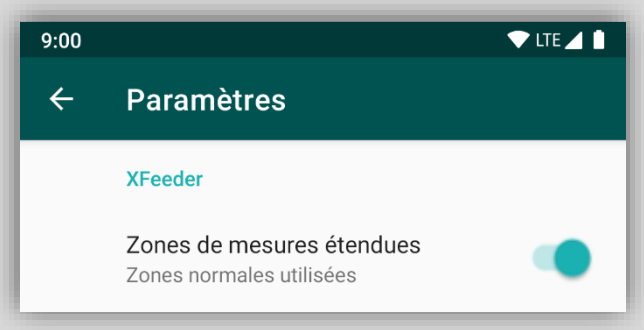


Réduire la carte

Si par exemple vous venez de tester S0, et vous devez vous rendre dans la zone de mesure de S1 pour continuer les tests, vous pouvez agrandir la carte et faire un appui long à l'endroit où vous souhaitez vous rendre, un bouton de navigation vous permettra de vous y rendre simplement

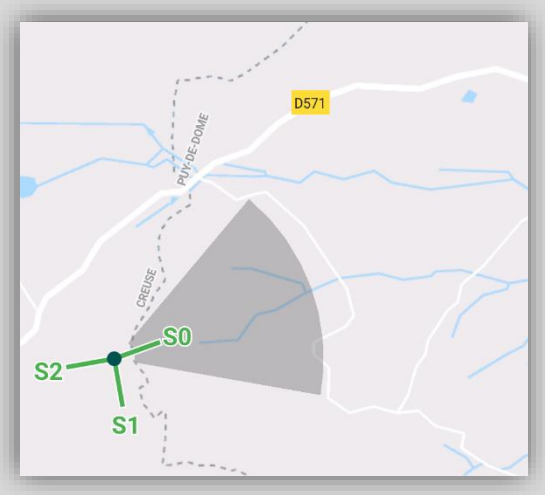
Ouvrir la navigation vers le point sélectionné

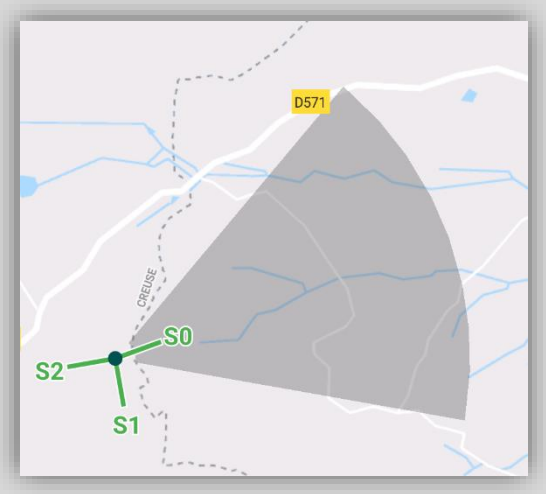
Extension Zone de mesures



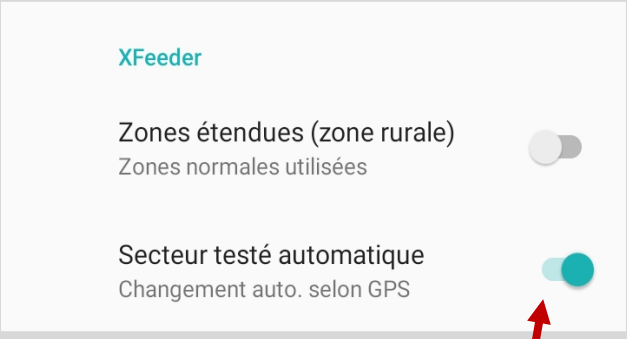
Possibilité d'étendre les zones de mesures à condition que :

- **La zone de mesure proposée ne permette pas de réaliser les tests (rivière, autoroute, etc.)**
- **Le mode proximité ne peut être utilisé**



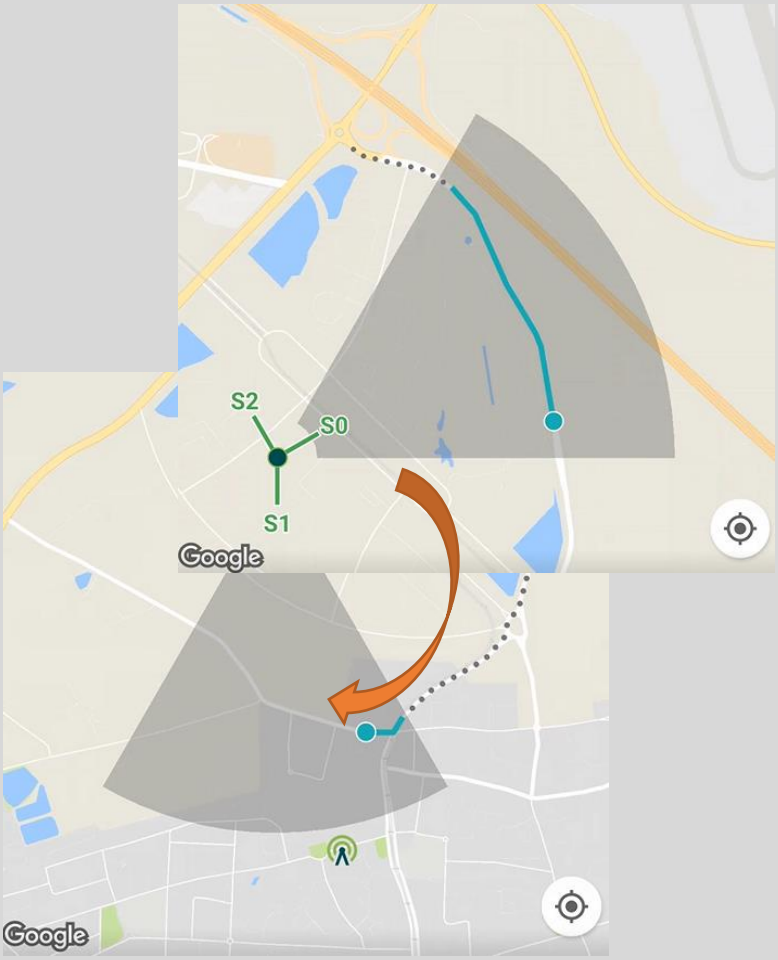


Mode Drive



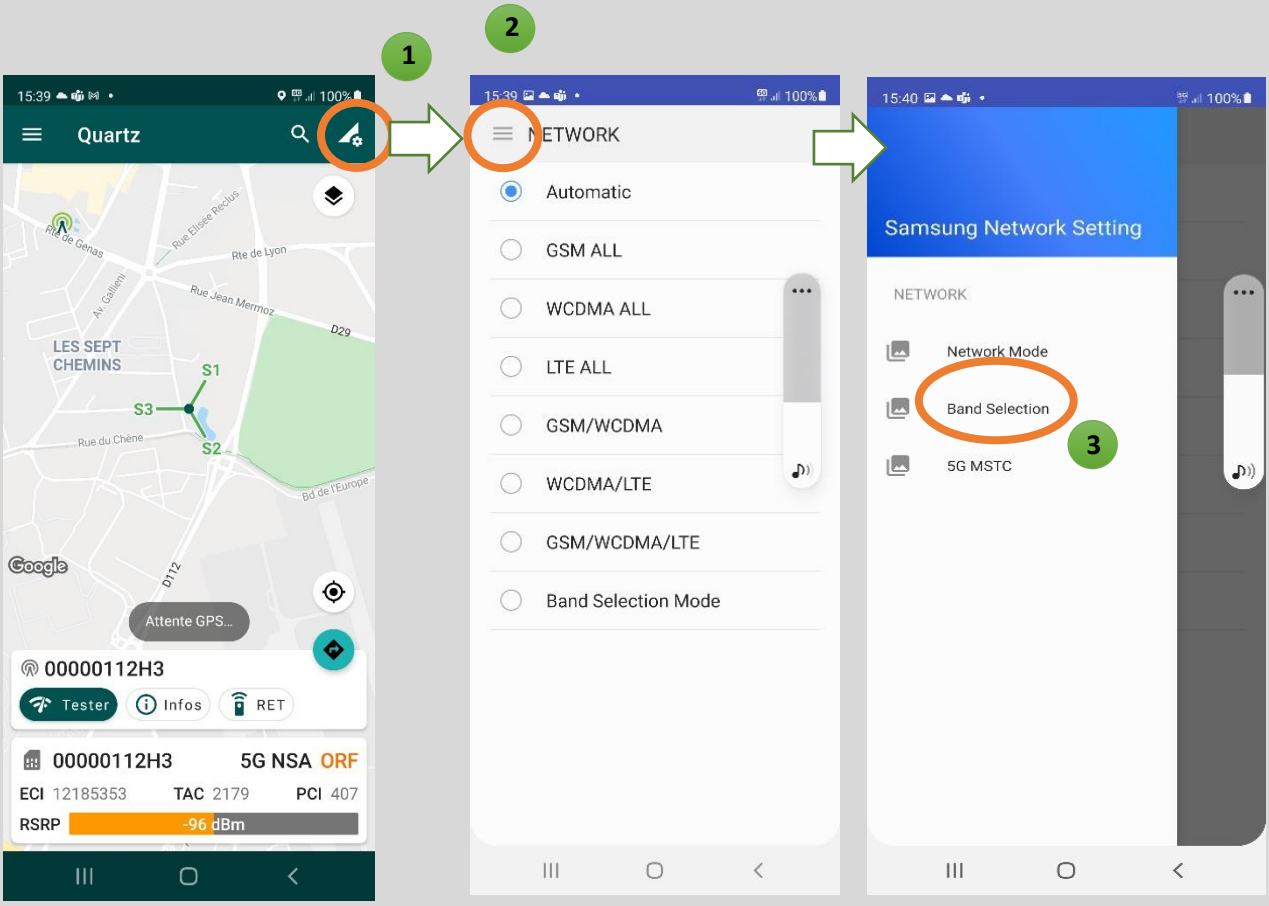
Permet le changement de secteur automatique en fonction de la position du mobile .

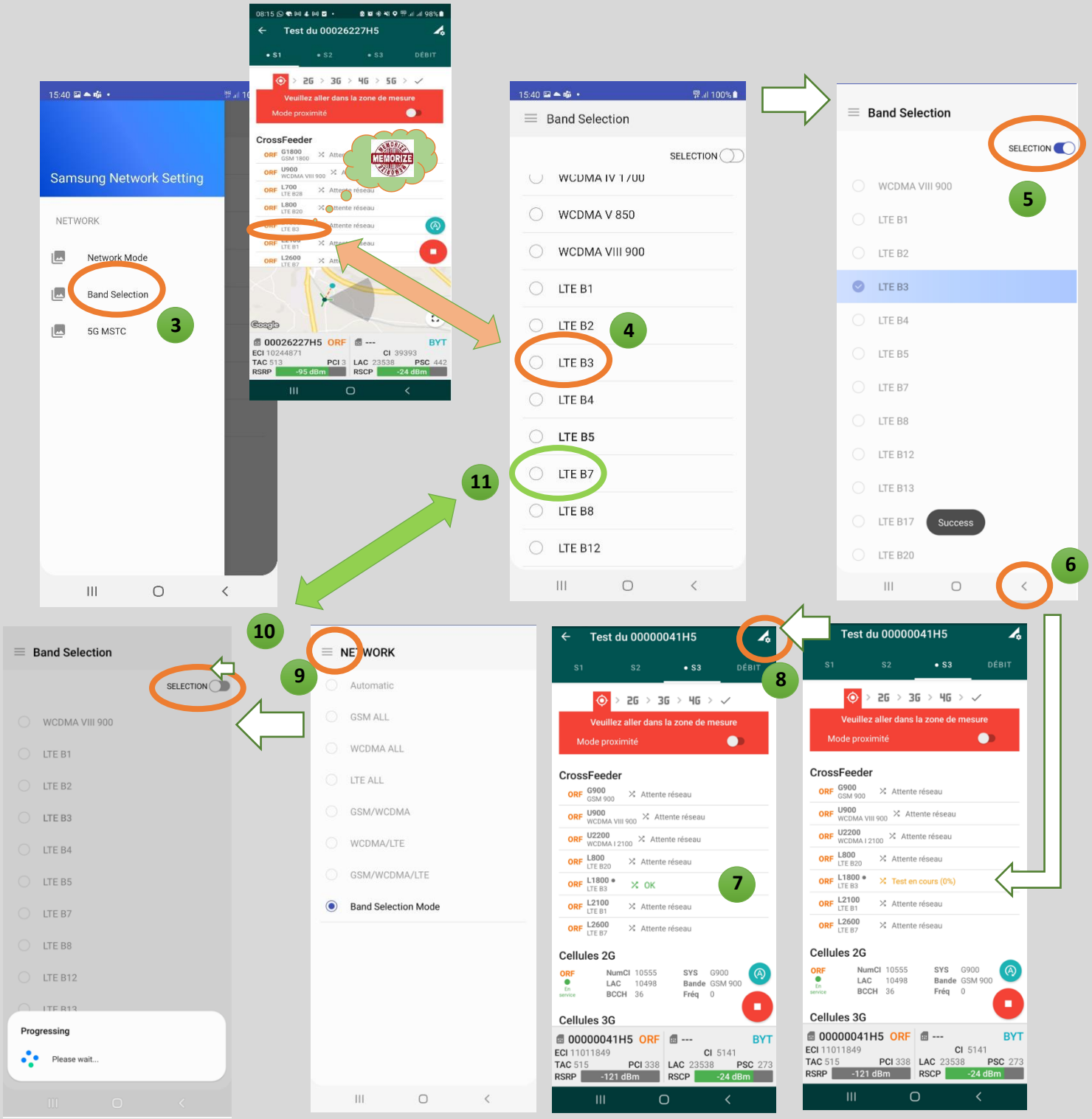
Cette fonctionnalité est recommandée lors des mesures en mobilité (drive)



Locking Band Manuel

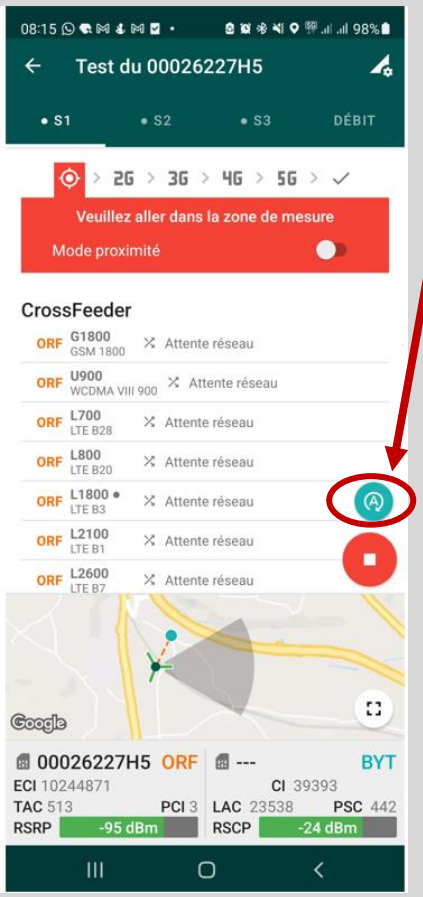
Quartz intègre une fonction de locking Band et Network , cette fonction est uniquement compatible sur SAMSUNG validé avec processeur Exynos ou Qualcomm. Le Processeur Mediatek ne supporte pas l'ensemble des fonctionnalité de lock (uniquement 4G) . Cette fonction ne nécessite pas de rootage du smartphone



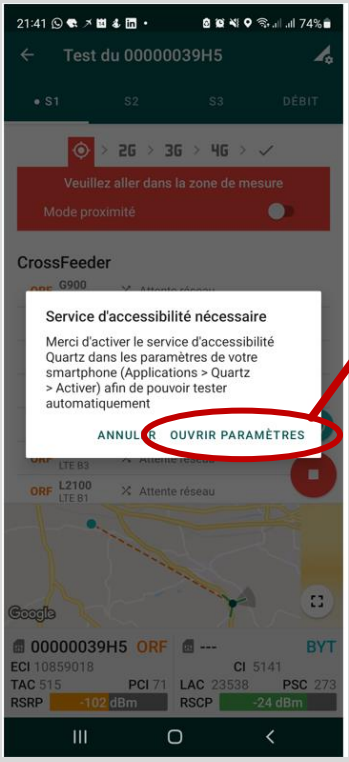

Samsung Network Setting
NETWORK
Network Mode
Band Selection
5G MSTC
3
Test du 00026227H5
Veuillez aller dans la zone de mesure
Mode proximité
CrossFeeder
MEMORIZE
Band Selection
SELECTION
WCDMA IV 1700
WCDMA V 850
WCDMA VIII 900
LTE B1
LTE B2
LTE B3
LTE B4
LTE B5
LTE B7
LTE B8
LTE B12
4
5
LTE B13
LTE B17
Success
LTE B20
6
11
10
9
NETWORK
Automatic
GSM ALL
WCDMA ALL
LTE ALL
GSM/WCDMA
WCDMA/LTE
GSM/WCDMA/LTE
Band Selection Mode
Progressing
Please wait...
Test du 00000041H5
Cellules 2G
Cellules 3G
7
8

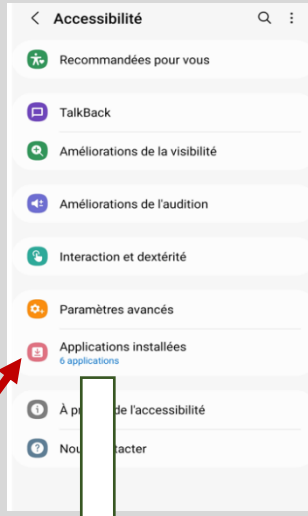
Locking Band Auto

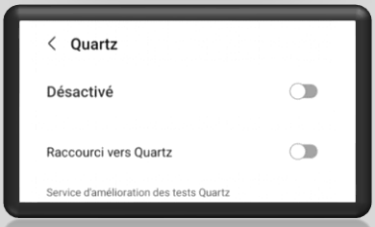
Le locking band automatique ne fonctionne que sur les <u>Samsung S21 FE 5G Ou A52 5G ou Samsung Galaxy S20 FE 5G ou S20 SE 5G .</u> Version Android 12
(en respectant les tailles de zoom et de police ci-dessous)
Cette fonction ne nécessite pas de rootage du smartphone

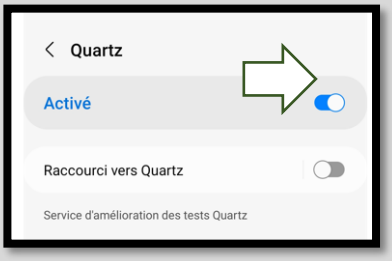


Lors de la 1ere utilisation

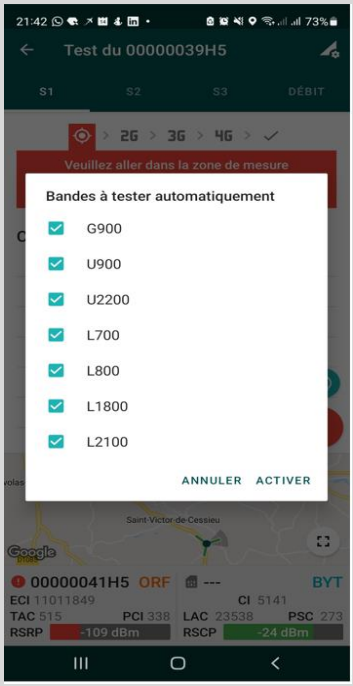






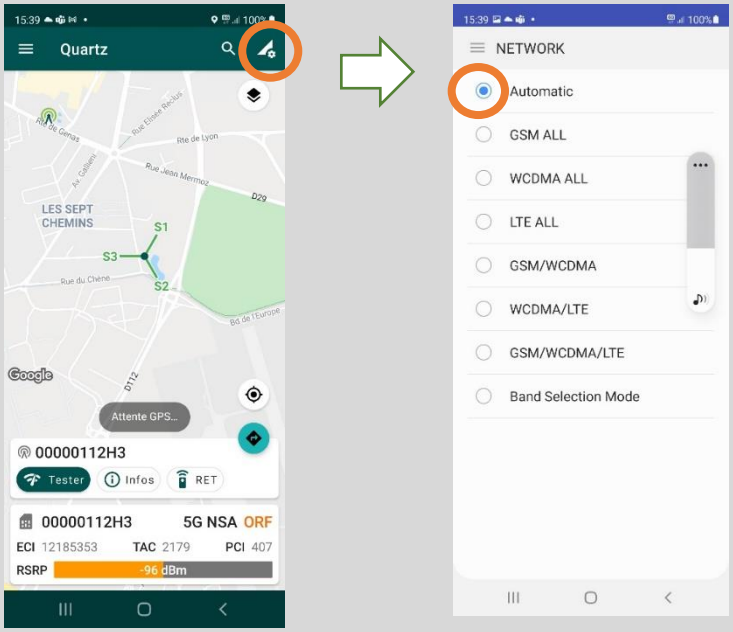


Lors des utilisations suivantes

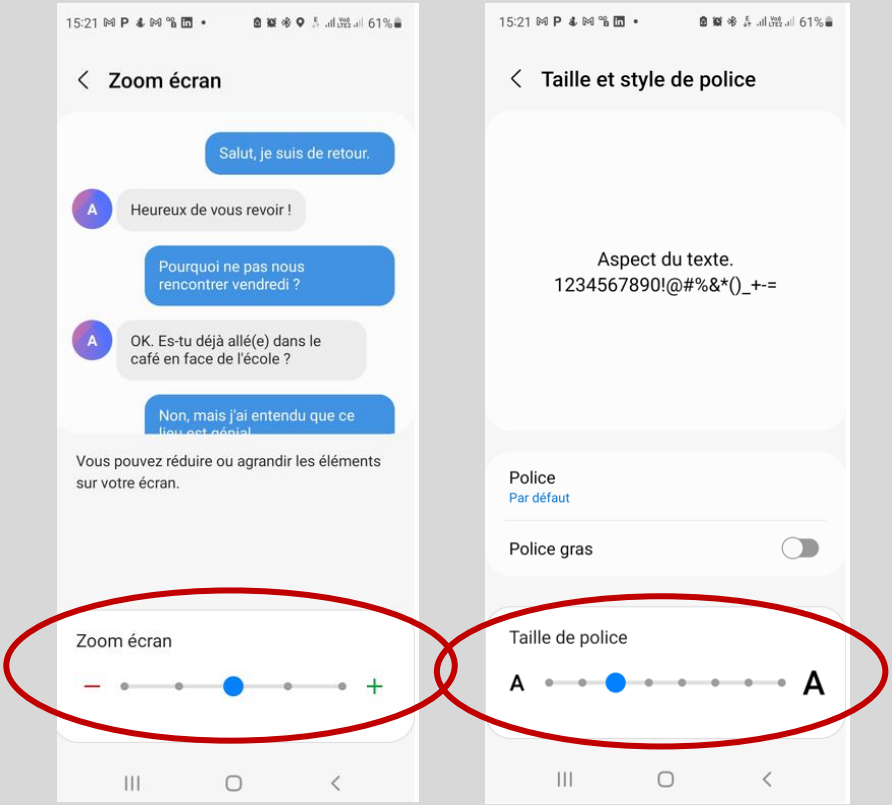


A la fin du test vérifiez que vous êtes bien en automatique

A la fin du test vérifiez que vous êtes bien en automatique

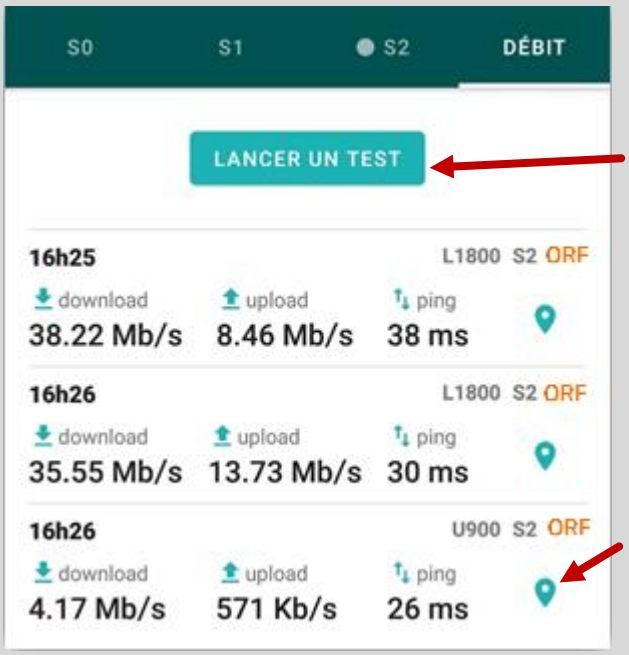


Samsung Galaxy S20 FE 5G tailles de zoom et de police



Tests de débit

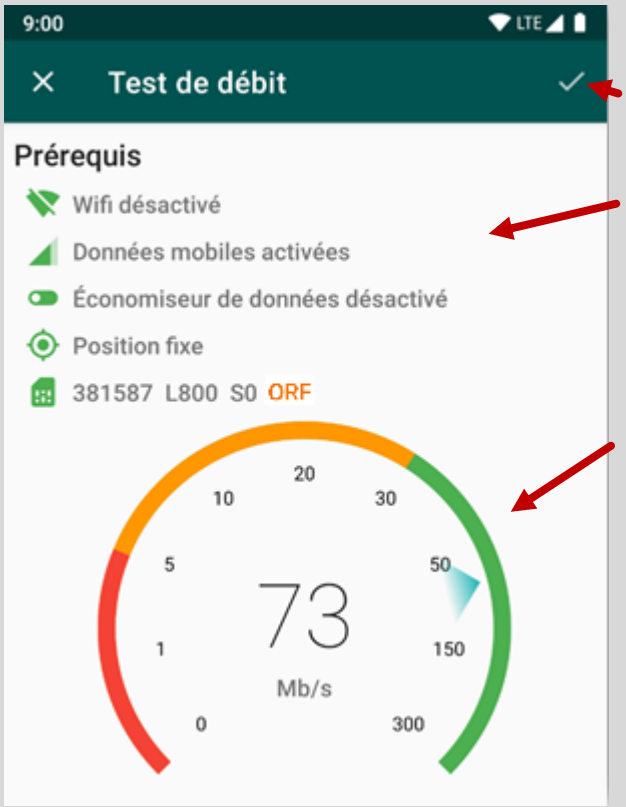
Dans l'onglet « Débit » lors du test d'un site, vous pouvez voir les tests précédemment réalisés sur le site, ou en démarrer un nouveau



Lancer un nouveau test

Pour chaque test, vous avez l'ensemble des informations

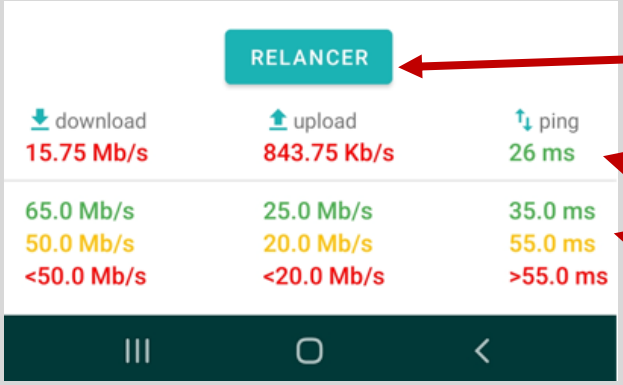
Afficher la position GPS de réalisation du test



Valider le test (s'il est terminé)

Conditions pour que le test démarre (automatiquement)

Débit en temps réel pendant le test

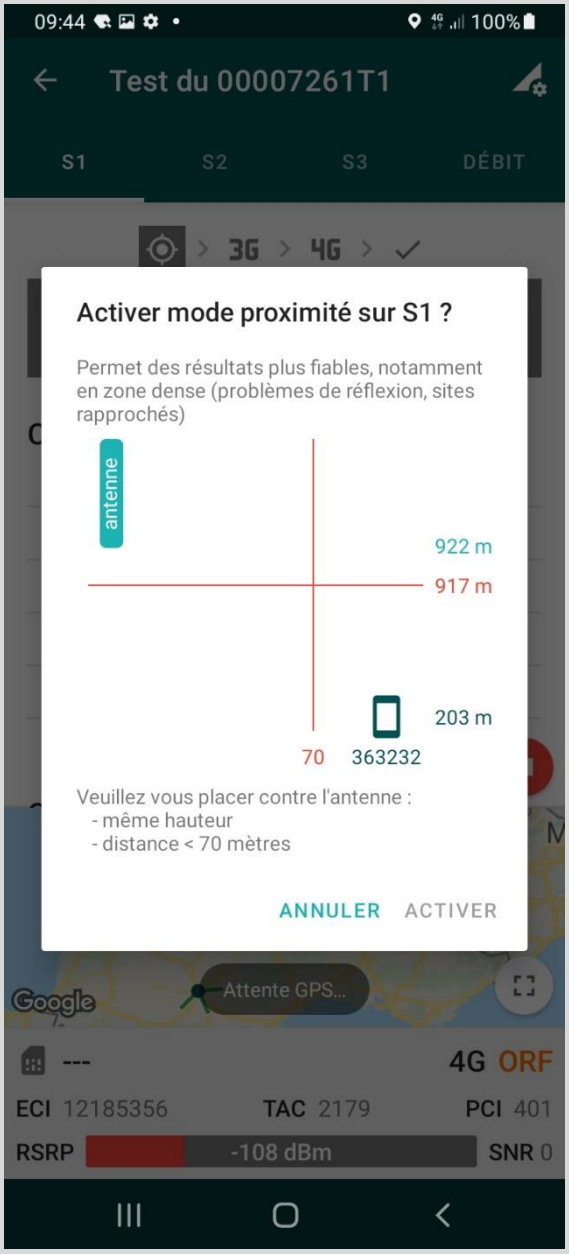


Relancer

Résultat (débit, latence)

Seuils Min / Max

Mode proximité



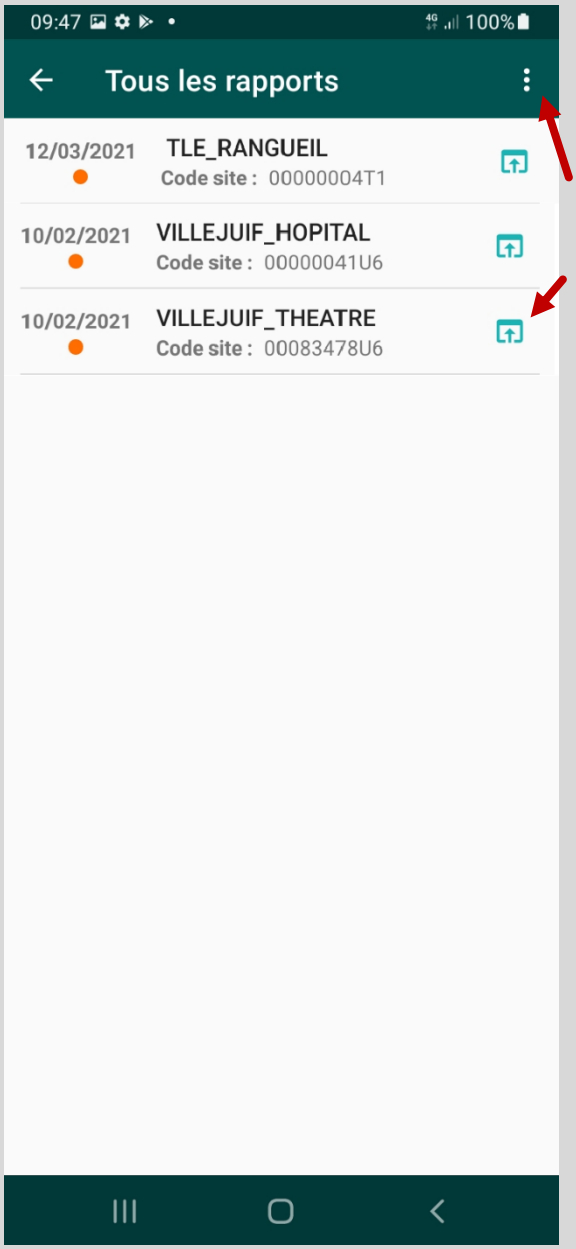
Le mode proximité permet de tester un secteur en plaçant le smartphone directement en face des antennes, sans avoir à se déplacer dans les zones de mesures de chaque secteur

Ce mode ne doit être utilisé que sur les toits terrasse, une validation a donc été mise en place, vous devez donc être à :

- **Moins de 70 m de distance de l'antenne**
- **La même altitude que l'antenne (ou plus)**

L'icône du smartphone doit donc être en haut à gauche de la croix rouge pour pouvoir activer le mode proximité, qui sera automatiquement désactivé si les conditions ne sont plus remplies

Affichage des rapports

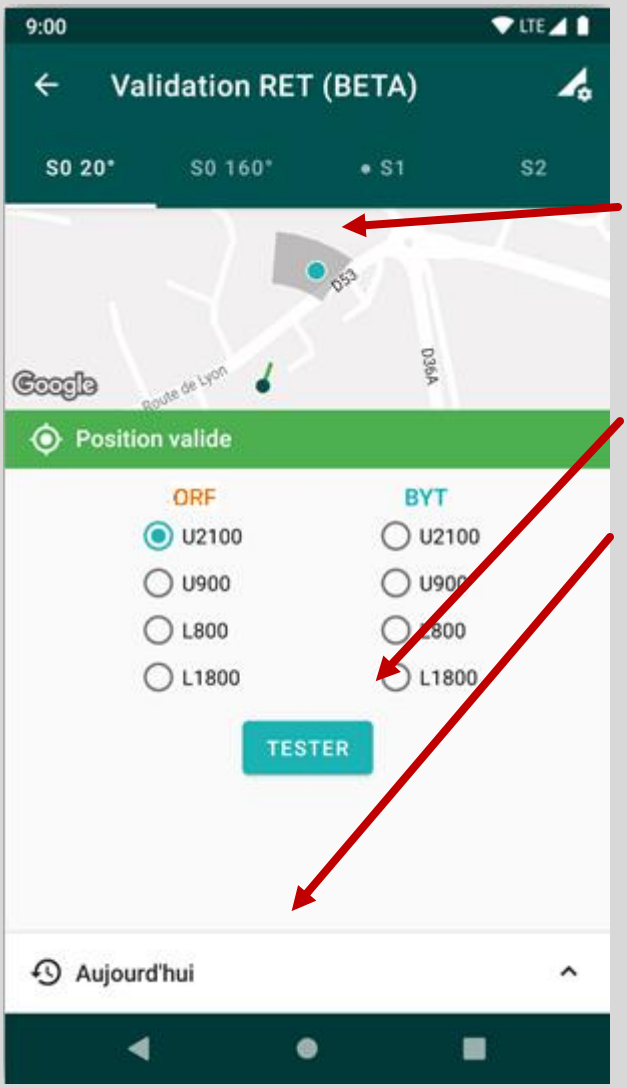


Vous pouvez afficher tous les rapports, ou uniquement vos rapports depuis le menu à gauche de l'affichage principal

Actualiser la liste des rapports

Ouvrir le rapport sur l'application web

Validation RET

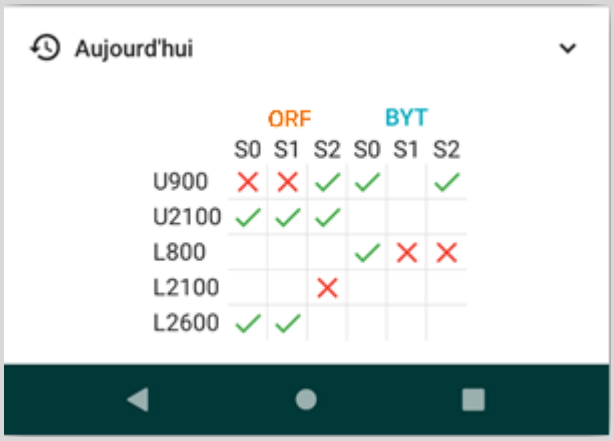


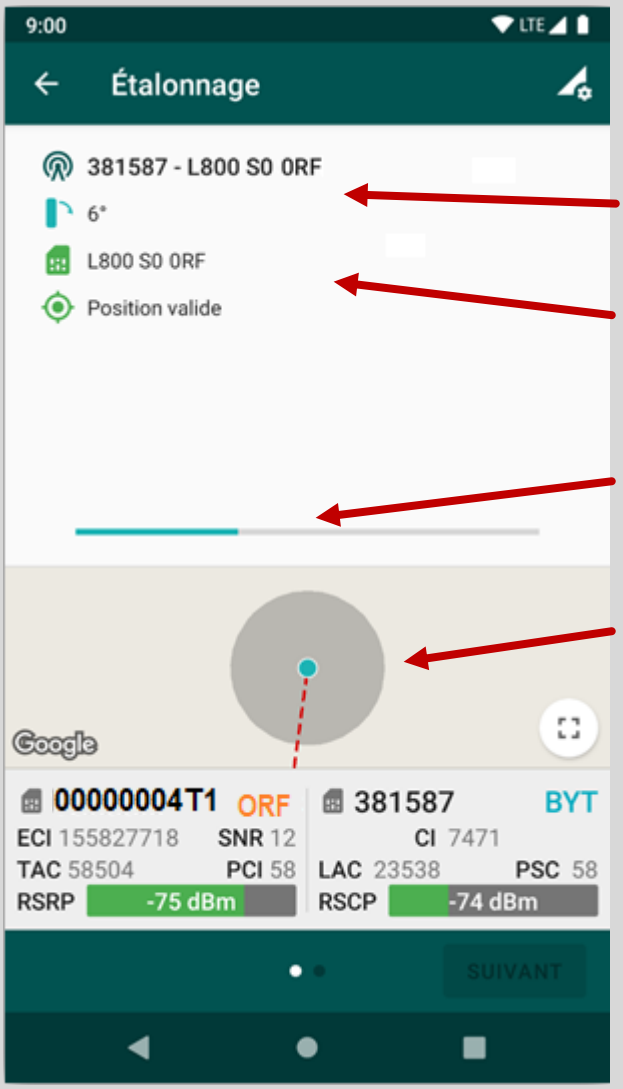
Vous pouvez réaliser ici des tests RET sur le site, en fonction des systèmes présents et de vos cartes SIM, et pour chaque secteur

Zone de mesure liée au secteur sélectionné

Lancer un test sur la bande/opérateur sélectionnés

Afficher l'historique des tests RET réalisés sur le site dans la journée :





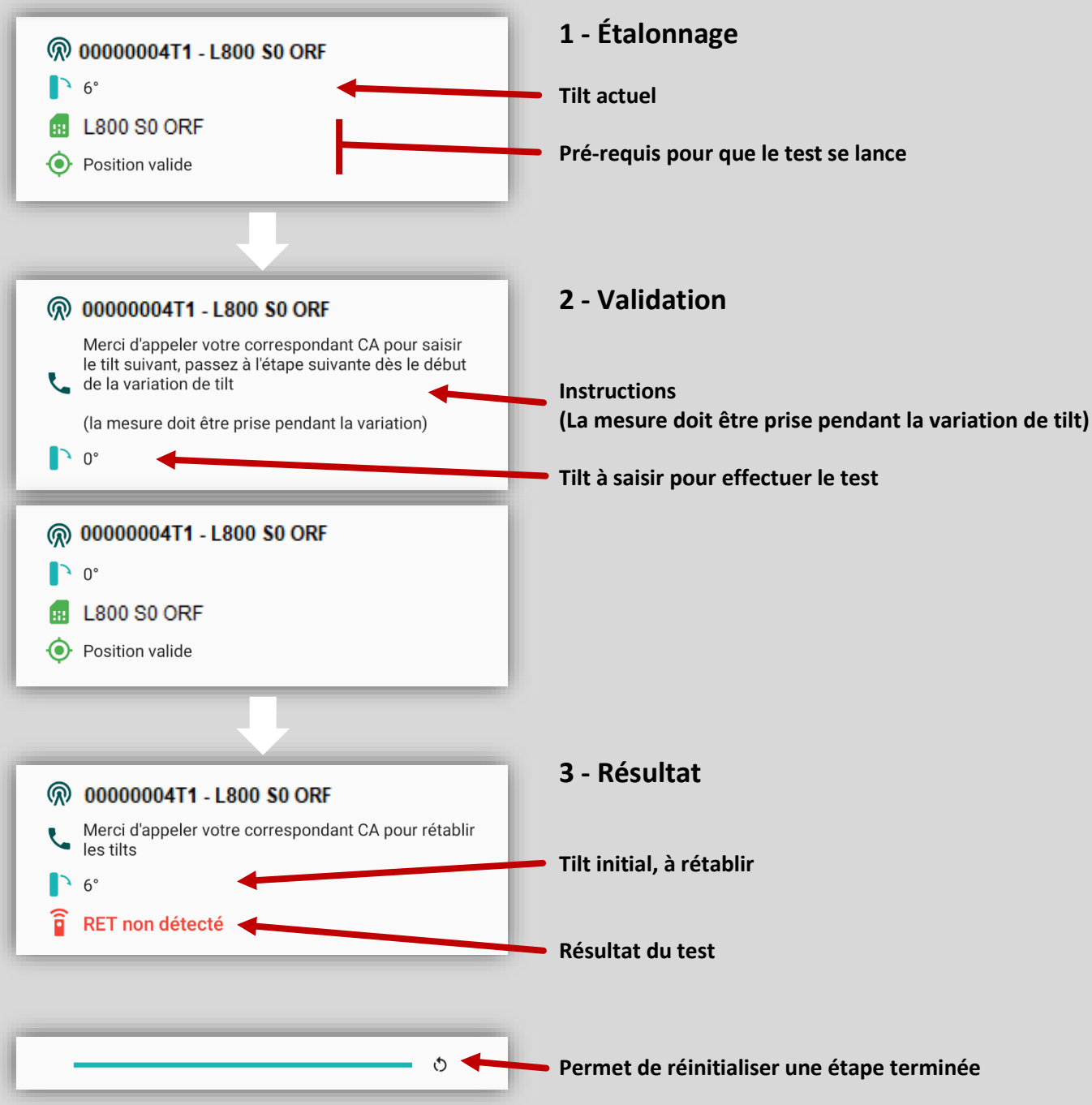
Au lancement d'un test, vous arriverez sur cet affichage, qui vous guidera tout au long des différentes étapes de validation RET, ces étapes sont détaillées page suivante

Informations sur l'étape en cours

Prérequis pour que le test se lance

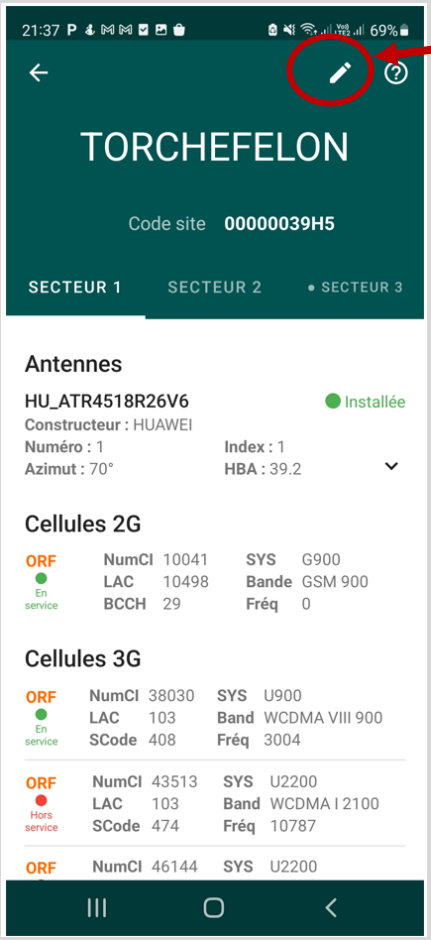
État de test de l'étape

Zone de mesure liée au test en cours

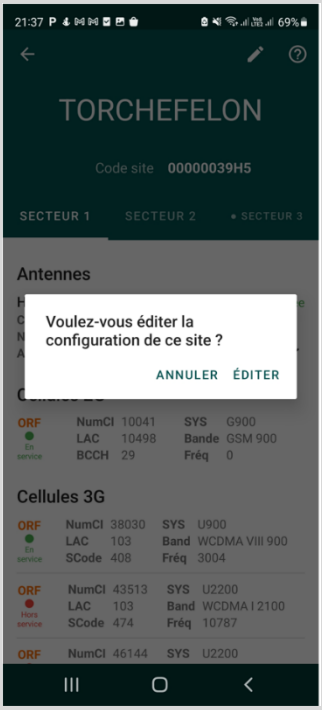

00000004T1 - L800 S0 ORF
6°
L800 S0 ORF
Position valide
1 - Étalonnage
Tilt actuel
Pré-requis pour que le test se lance
00000004T1 - L800 S0 ORF
Merci d'appeler votre correspondant CA pour saisir le tilt suivant, passez à l'étape suivante dès le début de la variation de tilt
(la mesure doit être prise pendant la variation)
0°
2 - Validation
Instructions
(La mesure doit être prise pendant la variation de tilt)
Tilt à saisir pour effectuer le test
00000004T1 - L800 S0 ORF
0°
L800 S0 ORF
Position valide
00000004T1 - L800 S0 ORF
Merci d'appeler votre correspondant CA pour rétablir les tilts
6°
RET non détecté
3 - Résultat
Tilt initial, à rétablir
Résultat du test
Permet de réinitialiser une étape terminée

Mode Edition

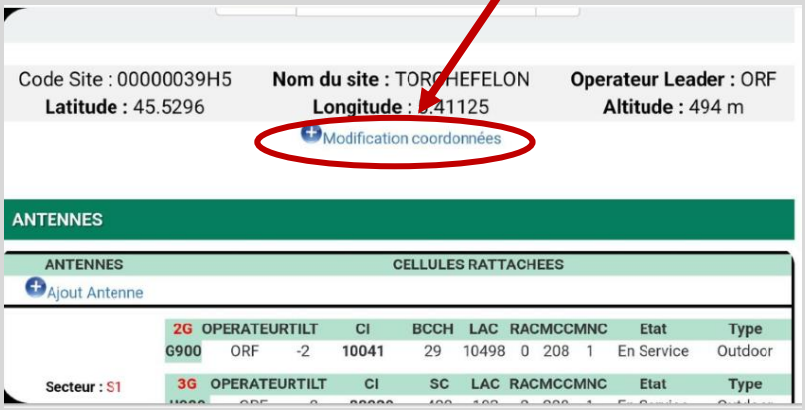
Le mode Edition de site permet de modifier des coordonnées géographiques ou ajouter des cellules temporairement dans QUARTZ , ces informations seront écrasées le lendemain . Toutes corrections utiles devront être remontées vers l'opérateur.

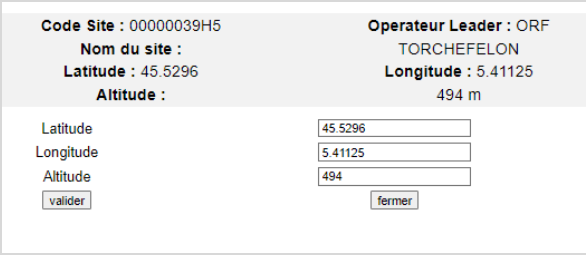


Edition

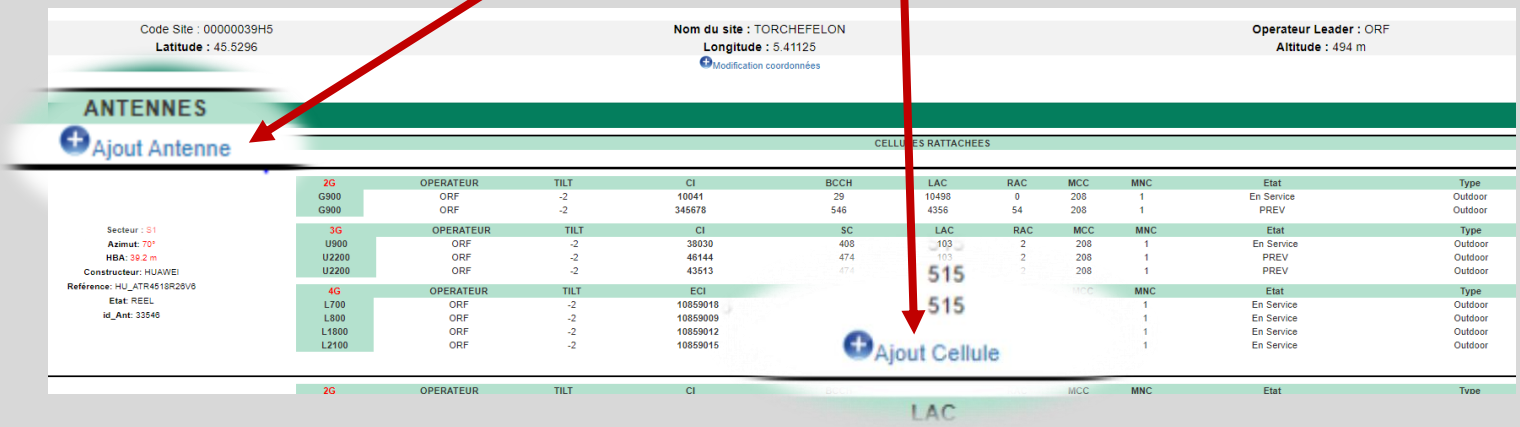


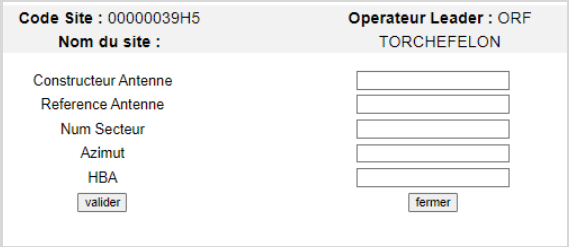
Modification des coordonnées géographiques

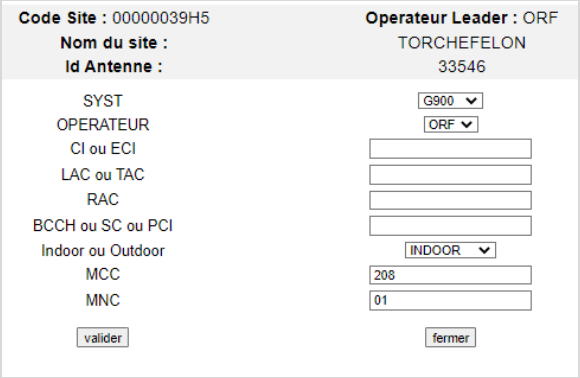




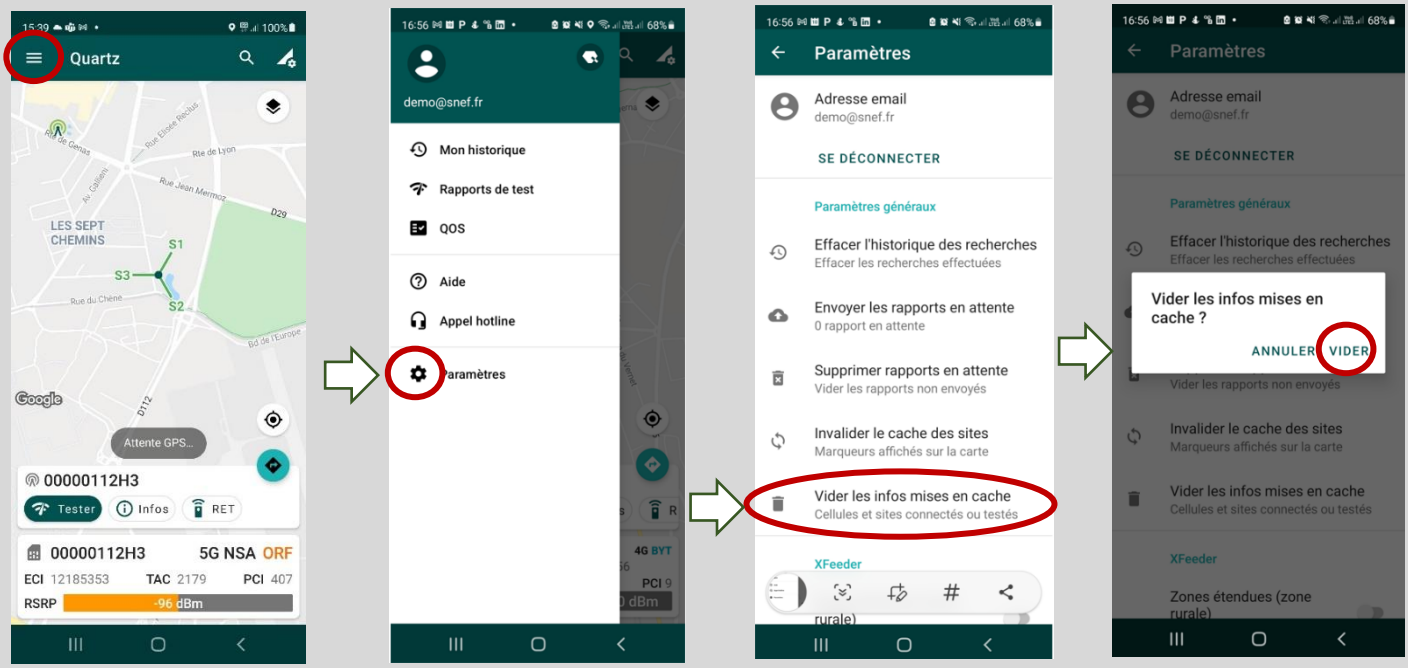
Ajout d'Antennes ou de Cellules







Après la mise a jour le technicien doit vider le cache des sites de Quartz pour visualiser les nouvelles informations



QOS

Le menu QOS est une option disponible sur QUARTZ Expert

Test de débit et de latence

**Pour réaliser la mesure de la latence, une série de cinq pings sera lancée vers un serveur.
Dans le cas où un des pings aurait un délai supérieur à une seconde, ce test sera considéré comme un échec.
Une fois le test de latence terminé, une tentative Donwload et Upload d'un fichier sur le serveur distant QUARTZ sera réalisée. Le fichier aura une taille de 50Mo. Si le téléchargement ne se lance pas ou démarre mais n'est pas terminé le test sera considéré comme un échec. Dans le cas contraire, c'est un succès.
Les seuils fournis par l'opérateur serviront a valider le test de débit et de latence.**

Test de lecture vidéo

Pour réaliser le test de Streaming, on lance des flux vidéo et audio sur le serveur distant QUARTZ, la latence et les erreurs de connexion. Les vidéos de basse à haute résolution sont téléchargées. La résolution max , le buffering en% et la durée sont mesurés et enregistrés

Test de SMS

Pour réaliser ces mesures, un SMS de 26 caractères est envoyé au serveur SMS Quartz. Si l'on ne reçoit pas l'accusé de réception dans un délai d'une minute le test sera considéré comme étant échec. Si l'accusé de réception est reçu dans ce délai, on déterminera le délai entre l'envoi du SMS et la réception de l'accusé de réception.

Test d'appel VoLTE

Pour réaliser ce test, le téléphone doit utiliser le réseau 4G, et forcer les appels à utiliser la technologie VoLTE. Un appel sera ensuite initié. Si après le début de l'appel, le téléphone reste connecté à la même antenne 4G, le test sera un succès, sinon c'est un échec. Si le test est un échec. La position GPS doit aussi être récupérée.

Test du protocole CFSB

Pour réaliser ce test, le téléphone doit utiliser le réseau 4G, et désactiver la technologie VoLTE. Un appel sera ensuite initié. Après le début de l'appel, on vérifiera que l'identifiant de la cellule 3G correspond bien à l'identifiant de la cellule rattachée à la cellule 4G de départ. Si l'appel n'est pas initié, ou que le réseau utilisé pour l'appel n'est pas la 3G, ou encore que les identifiants de cellules ne correspondent pas, le test sera un échec. Si les identifiants ne correspondent pas, on veillera à conserver l'identifiant de la cellule à laquelle le téléphone s'est connecté

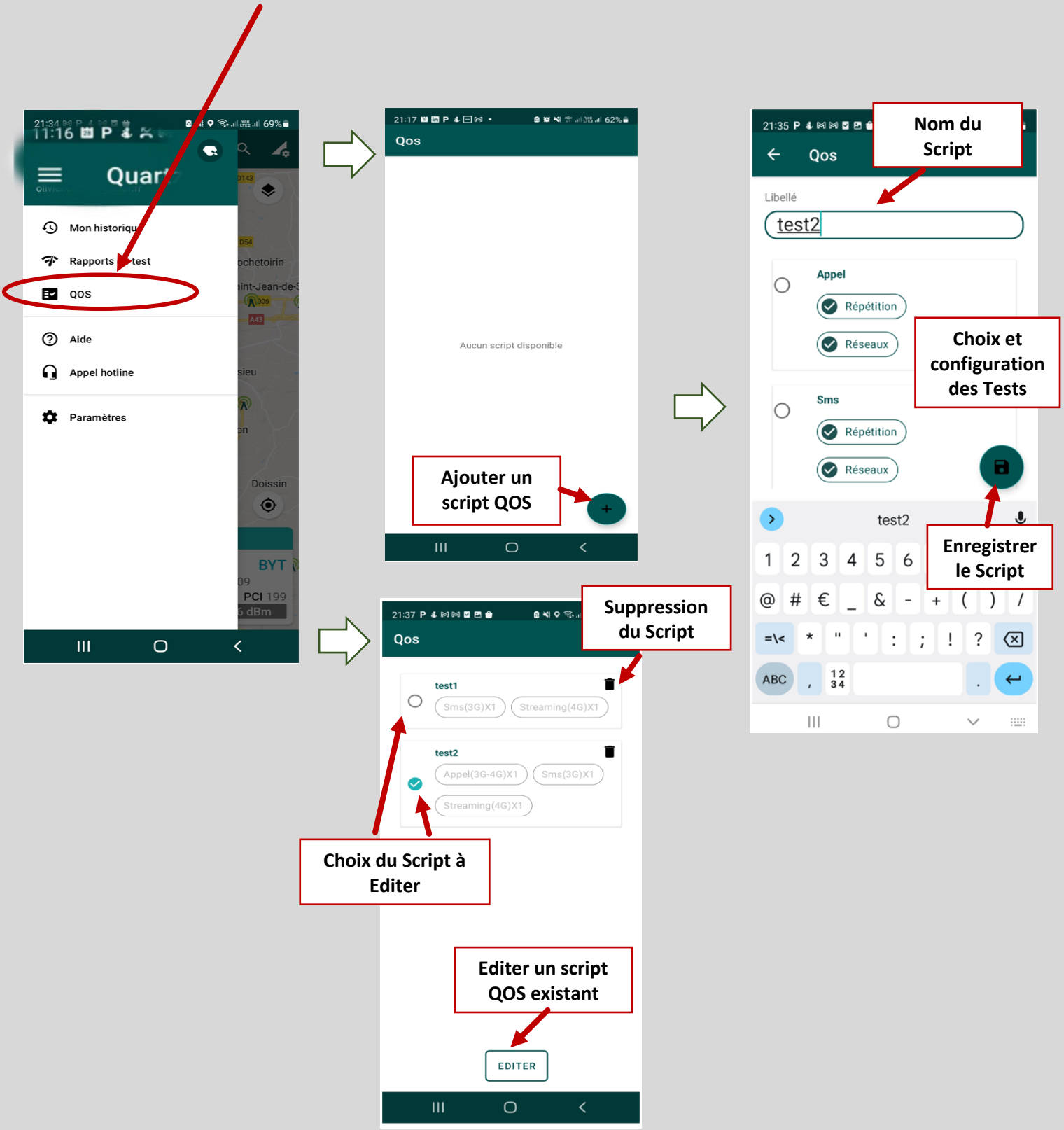
Test d'appel d'urgence

Ce test consiste à débuter un appel vers un service d'appel d'urgence et de confirmer oralement que le centre d'urgence est sur le bon département. Le technicien cochera une case OK/NOK sur ce test dans l'application mobile

Test d'appel

Initier un appel vers un numéro fixe à définir sur QUARTZ quand la tonalité est entendue on considère que l'appel a abouti. Le technicien cochera une case OK/NOK sur ce test dans l'application mobile

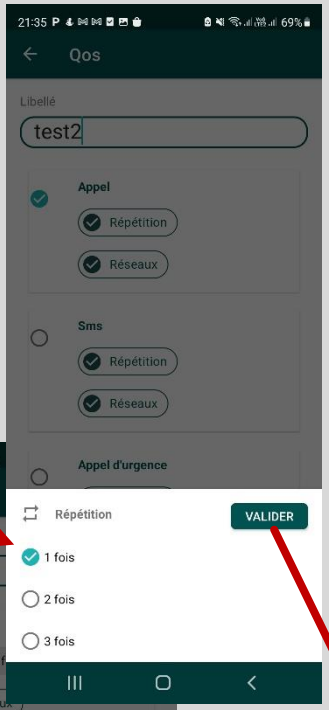
Edition / Création Script QOS

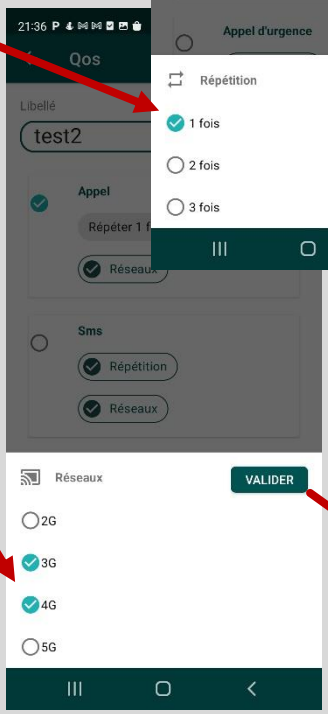


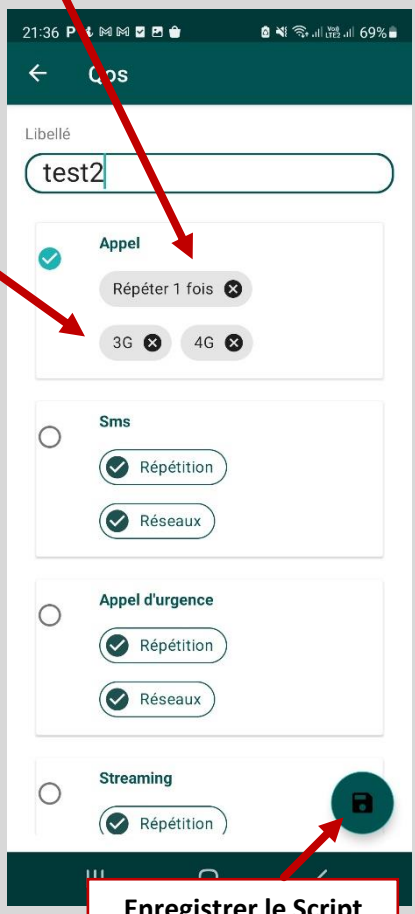
Configurer le Script QOS

Nbr de répétition(s) du

Choix de la ou des techno(s) du test



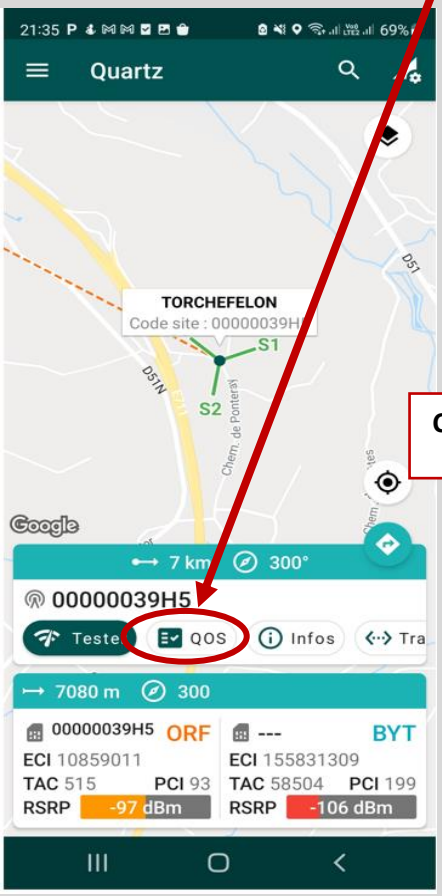




Paramétrage à répéter pour ajouter des tests au script

Enregistrer le Script

Lancer un Script QOS

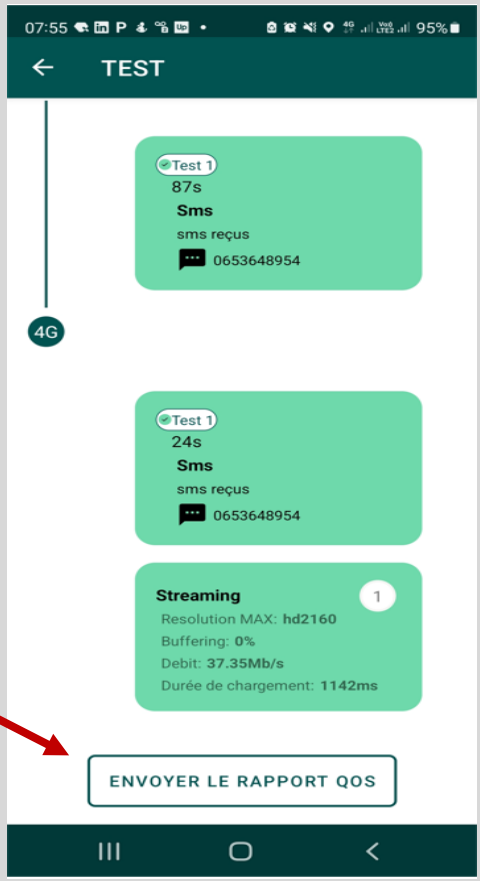


Choix du Script à Lancer

Lancer le script

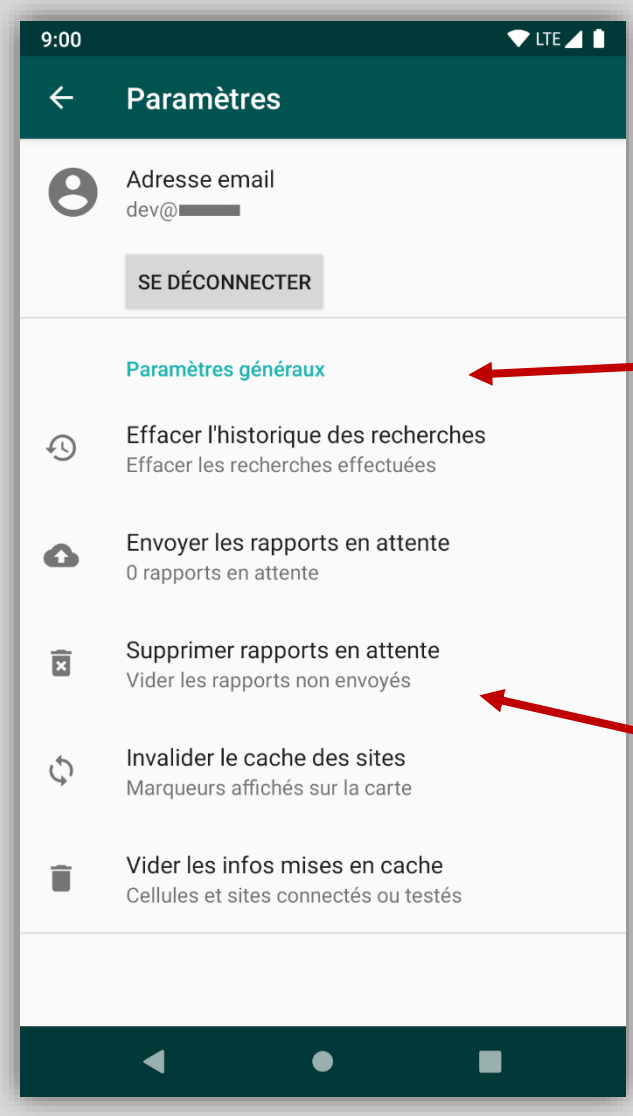
Modifier le numéro d'appel pour les tests

Suivre les indications demandées



Envoyer le résultat des tests

Paramètres de l'application

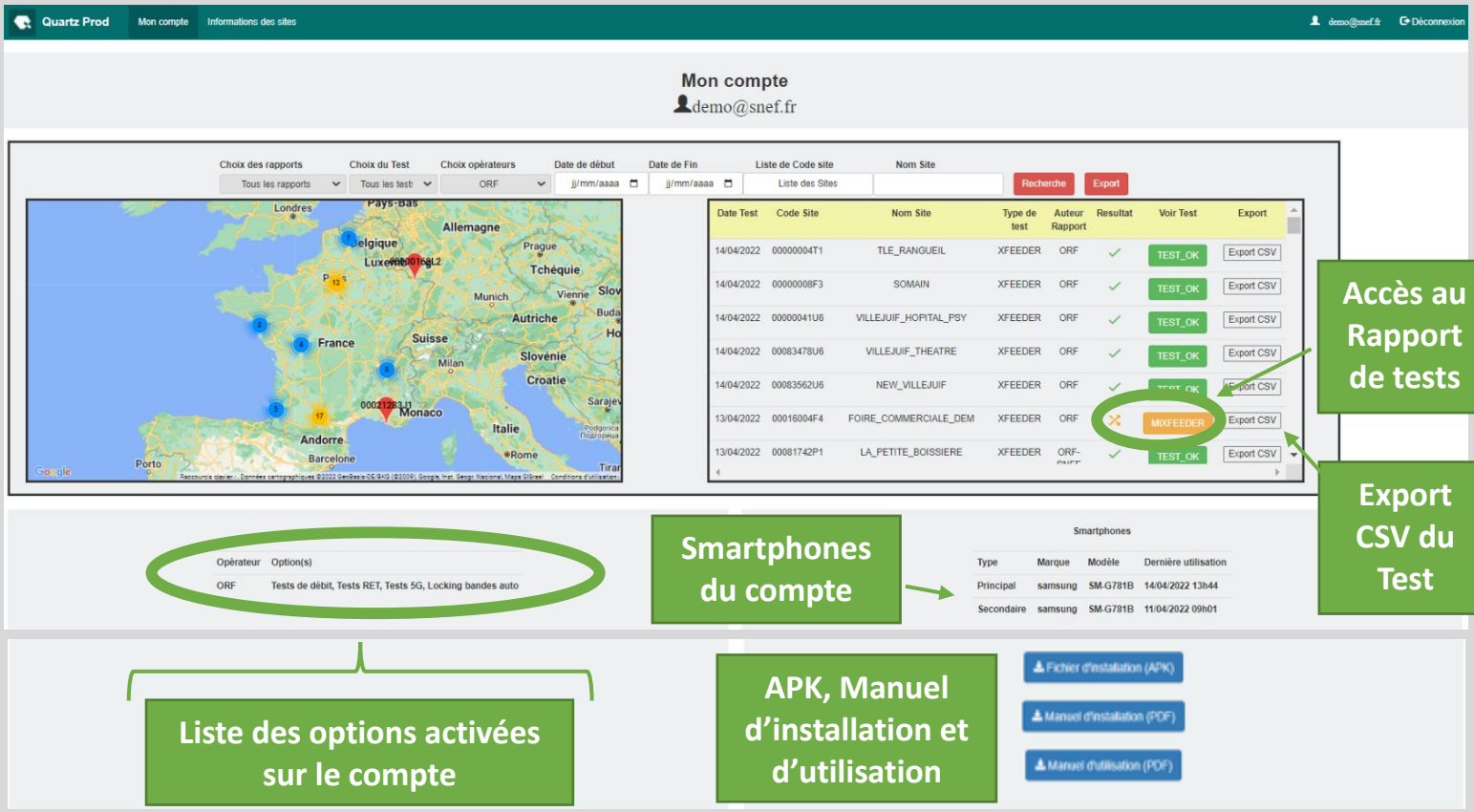


Quand vous terminez un test, si la connexion internet ou le niveau de batterie sont insuffisants, le rapport sera mis en attente, vous pouvez forcer son envoi ici

Vide les infos des sites sélectionnés depuis l'ouverture de l'application, et cellules connectées. Utile dans le cas où des informations d'un site sont erronées et ont été modifiées dans le référentiel, cela permet de recharger les nouvelles valeurs

Site WEB : Back Office

https://quartz.care-apps.fr/index.php

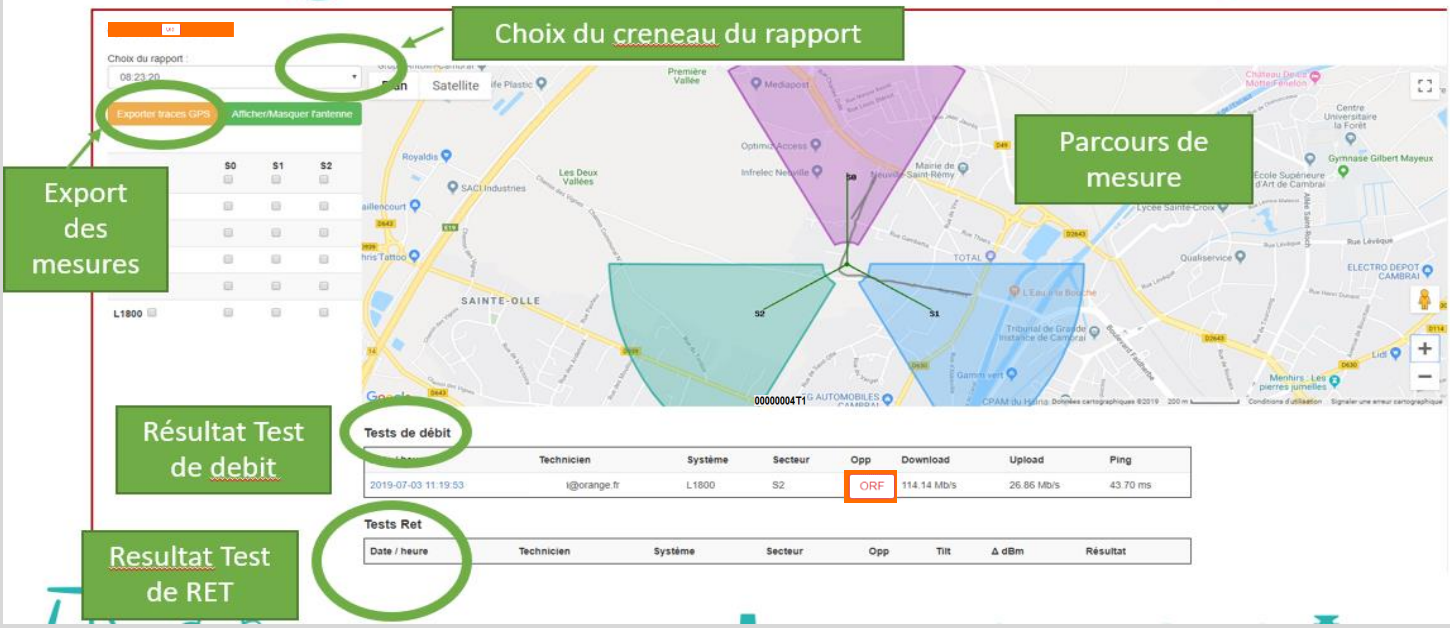


Rapports de tests

Rapports du 00026522T1 :

PDF

Premier rapport : 2022-02-17 11:54:56
Dernier rapport : 2022-02-17 12:39:52

Site: 00026522T1	ORF					
	Premier rapport			Dernier rapport		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
U900	✓	—	—	✓	—	—
L800	—	—	—	—	—	—
L1800	⤮ S3	⤮ S1	⤮ S2	⤮ S2	⤮ S3	⤮ S2
L2100	—	—	—	—	—	—
L2600	✓	—	—	✓	—	—
U2200	—	—	—	—	—	—

Affichage de la trace et du test de debit